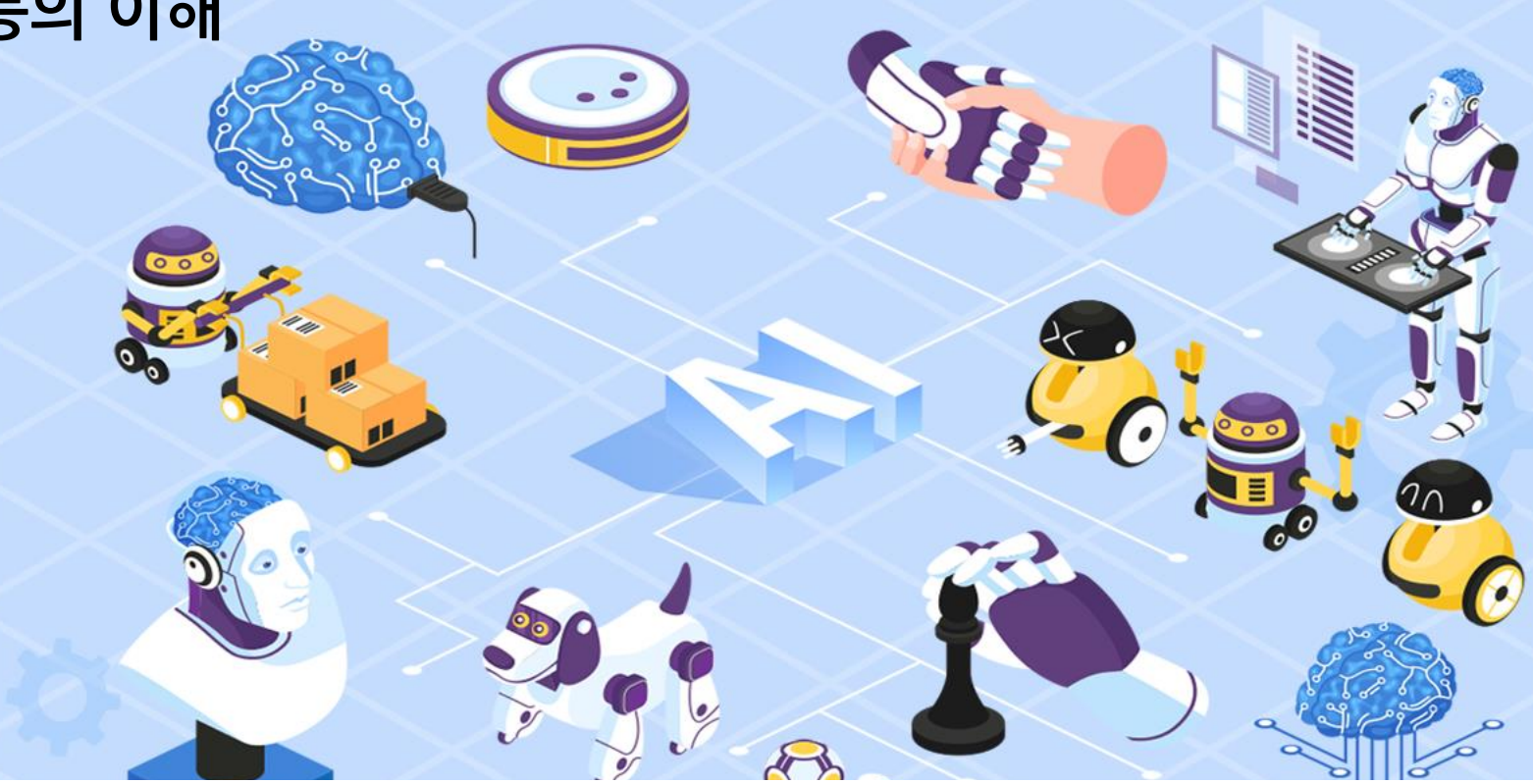
정은예 교수

AI기초와활용

1주차. 인공지능 이론

1강. 인공지능의 이해



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

교과목 오리엔테이션

AI기초와 활용 수업목표

- 생성형 AI도구(ChatGPT, 제미나이, MS코파일럿 등)의 특징과 활용 방법을 이해하고 설명할 수 있다.
- 실제 업무·학습·일상 문제 해결에 생성형 AI를 보조 도구로 활용할 수 있다.
- 생성형 AI 결과와 한계와 오류 가능성을 인식한다.

평가 방법 및 교재

평가 방법	교재 소개
1. 중간고사 30% 2. 기말고사 30% 3. 과제, 수강태도 20% 4. 출석 20%	1. 주교재 - 이호정(2025). 챗GPT ·퍼블렉시티 ·클로드 ·코파일럿 · 제미나이 다잘함. 리코멘드 2. 부교재 - AI프롬프트활용능력 연구소(2025). 2025 퀵패스AI 프롬프트 활용능력 1급/2급. 퀵패스

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. 인공지능의 이해
2. 인공지능의 핵심 알고리즘
3. 차세대 인공지능 기술 트렌드
4. 인공지능의 역사 이해

학습목표

1. 인공지능의 정의와 알고리즘에 대하여 설명할 수 있다.
2. 인공지능의 역사적 주요 사건과 시대적 흐름을 구분할 수 있다.

1. 인공지능의 이해(1)

1) 인공지능(AI)의 정의

- 인공지능(Artifical Intelligence, AI)이란 인간이 수행하는 지적 활동(학습능력, 추론능력, 지각능력 등)을 인간적으로 구현시키는 컴퓨터과학의 분야로, 인간의 지능을 기계 등에 인공적으로 구현한 것

2) 인공지능(AI)의 환각 현상

- 현재 인공지능의 주요 한계는 환각 현상으로 인한 신뢰성 부족이며, 이는 정보가 부족하거나 부정확한 상황에서도 그럴듯한 오류 응답을 생성해 스스로 아는 것과 모르는 것을 구분하지 못하기 때문이다. 즉, 현재 인공지능은 스스로 자신이 아는 것과 모르는 것을 구별할 수 없다. (2026년 1월 기준)

출처 01 나무위키

1. 인공지능의 이해(2)

3) 인공지능(AI)의 특징

- 인공지능은 대량의 데이터를 분석하여 패턴을 인식하고, 스스로 학습하는 능력과 반복적인 작업을 자동화하거나 새로운 상황에 대한 의사 결정을 할 수 있다.

특징	설명
자기 학습능력	데이터를 기반으로 스스로 학습하고 성능을 지속적으로 개선
대규모 데이터처리	많은 양의 데이터를 처리하고 분석하여 복잡한 패턴을 인식하고 예측
언어 이해 및 처리	자연 언어 처리(NLP)기술을 활용하여 인간의 언어를 이해하고, 대화나 텍스트 생성 등에 응용
감지 및 인식	컴퓨터 비전과 음성 인식 기술을 기반으로 이미지, 비디오, 소리 등의 감각 데이터를 인식하고 해석
적응성	새로운 데이터나 환경의 변화에 따라 알고리즘을 자동으로 조정하고 최적화하여 적응

1. 인공지능의 이해(3)

4) 인공지능(AI)과 인간 지능의 차이

- 인공지능은 인간을 대체라는 존재보다는 인간의 의미를 돕는 도구로 이해하는 것이 중요하다.

구분	인공지능	인간 지능
학습방식	데이터와 알고리즘을 기반으로 명시적 프로그래밍과 경험 학습	경험, 감정, 사회적 상호작용을 통한 복합적 학습
의사결정	미리 정의된 매개변수와 알고리즘에 따른 논리적 추론	감정, 직관, 주관적 판단을 포함한 복합적 추론
창의성	알고리즘 내에서 패턴인식과 데이터 기반 결론에 한정	새로운 아이디어와 개념을 생성하는 능력
적응성	환경 변화에 따른 프로그램 수정 필요	새로운 환경과 상황에 빠르게 적응하고 학습
감정 인식 및 표현	감정 인식 알고리즘을 통한 기본적인 반응	복잡한 감정을 인식, 표현, 이해하는 능력

1. 인공지능의 이해(4)

5) 인공지능(AI) 활용 분야

- 인공지능은 빅데이터 분석, 자율 주행 차량, 로봇 공학 등 다양한 분야에 응용 된다.

활용 분야	설명
의료	X-Ray와 MRI 이미지에서 이상을 탐지하고, 개인화된 치료 계획을 추천
유통	고객의 구매 이력과 선호도를 분석하여 맞춤형 상품을 추천
금융	사기 탐지, 자동화된 트레이딩 시스템, 신용 평가 등에 사용되어 의사 결정을 빠르고 정확하게 판단
제조	공정 최적화, 자동화된 결함 감지 등을 통해 생산 효율 향상
교통	차량 흐름 분석, 실시간 교통 조정, 자율 주행 차량 개발 등에 활용

2. 인공지능의 핵심 알고리즘(1)

1) 지도학습

- 문제와 정답을 주고 학습시키는 방식(예측 모델 등에 사용)

유형	설명
분류	두 가지 중 하나로 분류하는 모델 대표적인 알고리즘은 의사결정트리, 랜덤포레스트, 앙상블, KNN, SVM 등이 있다.
회귀	데이터들의 특징을 분석하여 패턴이나 트렌드, 경향을 예측할 때 허용하는 모델 대표적인 알고리즘은 선형회귀분석, 로지스틱 회귀분석 등이 있다.

2. 인공지능의 핵심 알고리즘(2)

2) 비지도학습

- 정답 없이 데이터로부터 패턴이나 구조를 찾아내는 학습 방법

유형	설명
군집	데이터가 가진 유사성에 따라 그룹으로 나누는 방법 유사성에 따른 군집은 이미지 분석, 시장 세분화, 사회적 네트워크 분석 등에 활용 대표적인 군집 알고리즘은 K-means 알고리즘, DBSCAN 알고리즘 등이 있다.
차원축소	고차원의 데이터를 저차원의 데이터로 변환하는 방법 차원축소는 데이터의 중요한 특성을 유지하면서 계산 비용을 줄이고 데이터를 시각화하기 위해 사용 주요 차원축소 기법에는 주성분 분석(PCA), 오토인코더 등이 있다.

2. 인공지능의 핵심 알고리즘(3)

3) 비지도학습 K-means군집의 활용방안

- K-means 군집은 주어진 데이터를 k개의 군집으로 묶는 알고리즘이다.

활용 방안	설명
고객 세분화	비슷한 구매 형태를 보이는 고객들을 같은 그룹으로 묶어 마케팅 전략을 개발하거나 맞춤형 서비스를 제공
이미지 압축	비슷한 색상을 갖는 픽셀들을 군집화하여 이미지를 압축하고 저장
위치 기반 서비스	지리적 데이터를 군집화하여 유사한 지역을 그룹화하고, 지역별 특성을 이해하여 예측 모델을 구축
유전자 분석	유사한 특성을 갖는 유전자들을 군집화하여 생물학적 데이터를 분석하고 질병에 대한 특정 유전자의 영향을 이해

2. 인공지능의 핵심 알고리즘(4)

4) 비지도학습 DBSCAN 활용방안

- DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 알고리즘은 개체들의 밀도 계산을 기반으로 밀접하게 분포된 개체들끼리 군집화하는 알고리즘이다.

활용 방안	설명
이상치 탐지	밀도 기반으로 **이상치**를 식별할 수 있다 데이터에서 정상적인 패턴과 다른 이상치를 식별할 수 있다.
지리적 데이터 분석	지도상의 좌표 데이터를 **클러스터링** 하여 유사한 지역을 그룹화하거나, 군집의 중심을 기반으로 지역의 핵심 지점을 식별할 수 있다.
고객 분석	고객 데이터를 기반으로 밀도가 높은 지역을 식별하여 서로 다른 고객 **세그먼트**를 식별할 수 있다

2. 인공지능의 핵심 알고리즘(5)

5) 비지도학습 활용방안(차원의 저주)

- 차원은 데이터를 구성하는 여러 특성이나 속성의 수를 의미하며, 데이터를 묘사하는 데 필요한 정보량이다.
- 많은 특성이 관여할수록 데이터를 이해하고 분석하기 어려워지는데, 이를 '차원의 저주'라고 한다.

활용 방안	설명
차원축소	특성 선택이나 특성 추출 기법을 사용하여 중요한 정보를 유지하면서 데이터 차원을 줄임
데이터 샘플링	표본 추출을 기반으로 데이터 양을 감소시켜 계산 비용을 줄임
정규화 기법	모델의 복잡도를 제한하고, 과적합을 방지하고, 모델의 가중치에 페널티를 주어 불필요한 특성의 영향력을 줄임

- 차원의 저주를 해결하는 것은 데이터의 품질과 모델의 성능을 향상하는 중요한 단계이다.

2. 인공지능의 핵심 알고리즘(6)

6) 강화학습

- 특정 상태에 어떤 행동을 취하는 것이 보상을 최대화 하는지를 학습하는 것
- 최적의 행동(정책)을 찾아가는 과정이다.
- 대표적인 알고리즘은 Q-러닝, 몬테카를로 알고리즘 등이 있다.

구성요소	설명
에이전트	환경에서 어떤 행동을 취할지 결정(예: 사용자)
환경	에이전트는 환경 안에서 행동하고, 환경은 에이전트의 행동에 따라 상태 변함(예: 게임 화면)
상태	환경의 현재 상황을 나타내는 정보(예: 게임 상태)
행동	에이전트가 취하는 조치(예: 사용자가 리모컨 버튼을 누른다)
보상	에이전트가 특정 행동을 했을 때 환경으로부터 받는 피드백(예: 점수)
정책	에이전트가 어떤 상태에서 어떤 행동을 취할지 결정하는 내부 규칙이나 전략/ 강화학습에서 에이전트는 시행착오를 통해 어떤 정책이 최대 보상을 얻을 수 있는지를 학습

3. 차세대 인공지능 기술 트렌드(1)

1) 멀티모달 AI

- 멀티모달 AI는 텍스트, 이미지, 오디오, 영상, 센서 데이터 등 다양한 데이터 형태를 조합하여 이해하고 처리할 수 있는 AI모델을 의미한다.

주요 모델	설명
OpenAI GPT-4o	OpenAI가 2024년 발표한 멀티모달 AI로, 텍스트, 이미지, 음성을 동시에 이해하고 생성할 수 있다.
Google DeepMind Gemini	Google이 개발한 멀티모달 AI모델로, 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오를 동시에 처리할 수 있다.
Meta Llama 3 + Emu	Meta는 Llama 3 기반으로 Emu 모델을 결합하여 멀티모달 AI를 개발

- 자율주행, AI챗봇, 생성 AI 등 다양한 산업에서 멀티모달 AI가 적극적으로 활용될 전망.

3. 차세대 인공지능 기술 트렌드(2)

2) 에이전트형 AI

- 에이전트형 AI는 스스로 목표를 설정하고, 환경과 상호작용하며, 문제를 해결하는 AI 시스템을 의미한다.

비교항목	에이전트형 AI	기존 AI(GPT, LLMs)
자율성	스스로 목표 설정 및 실행	없음(사용자 입력 필요)
상호작용	외부 환경과 상호작용(API, DB, 브라우저 등)	단순한 질문-응답 형태
연속적인 작업 수행	지속적인 실행	단발성 응답
사용 예시	웹 검색 + 데이터 분석 + 문서 작성	챗봇, 문서 요약

3. 차세대 인공지능 기술 트렌드(3)

3) RAG(Retrieval Augmented Generation, 검색 증강 생성)

- 거대 언어 모델(LLM)이 외부 데이터베이스에서 관련 정보를 검색하여 답변을 생성하는 기술이다.
- 기존 LLM은 학습된 지식만을 바탕으로 답변을 생성하지만, RAG는 외부 데이터베이스에서 실시간으로 검색하여 최신 정보까지 반영한다.
- RAG는 최신 데이터를 활용해 보다 신뢰성 높은 인공지능 모델을 구현할 수 있다.
- RAG는 검색 + 생성의 두 가지 핵심 단계를 결합한다.

단계	설명
검색	**임베딩**으로 질문과 문서를 벡터로 바꾼 뒤, **벡터 DB**에서 가장 비슷한 정보를 검색
생성	검색된 정보(문서)를 바탕으로 LLM이 응답을 생성 검색된 정보가 LLM의 컨텍스트로 주어지므로 정확도 증가

*임베딩 : 인간이 이해할 수 있는 단어나 문장을 컴퓨터가 이해할 수 있는 숫자로 변환하는 기술

*벡터DB : 데이터를 고차원 벡터 형태로 저장하고 유사도 검색에 최적화된 데이터베이스

출처 02 2025 퀵패스 AI프롬프트 활용능력 1급

3. 차세대 인공지능 기술 트렌드(4)

4) 온디바이스 AI

- 온디바이스 AI는 클라우드 서버가 아닌 디바이스 자체에서 AI 모델을 실행하는 기술을 의미한다.

활용사례	설명
스마트폰 음성비서	Siri, Google Assistant 등은 기본 명령어(예: 알람 설정, 전화 걸기)를 기기 내에서 빠르게 처리
카메라 기능 향상	인물 인식, 장면 최적화, 실시간 배경 흐림 등 사진 촬영 시 AI가 실시간으로 분석해 적용
번역기기	오프라인에서도 음성이나 텍스트를 실시간으로 번역 가능
웨어러블 기기	스마트워치에서 심박수나 수면 패턴을 AI가 분석해 건강 상태를 파악하고 알림 제공

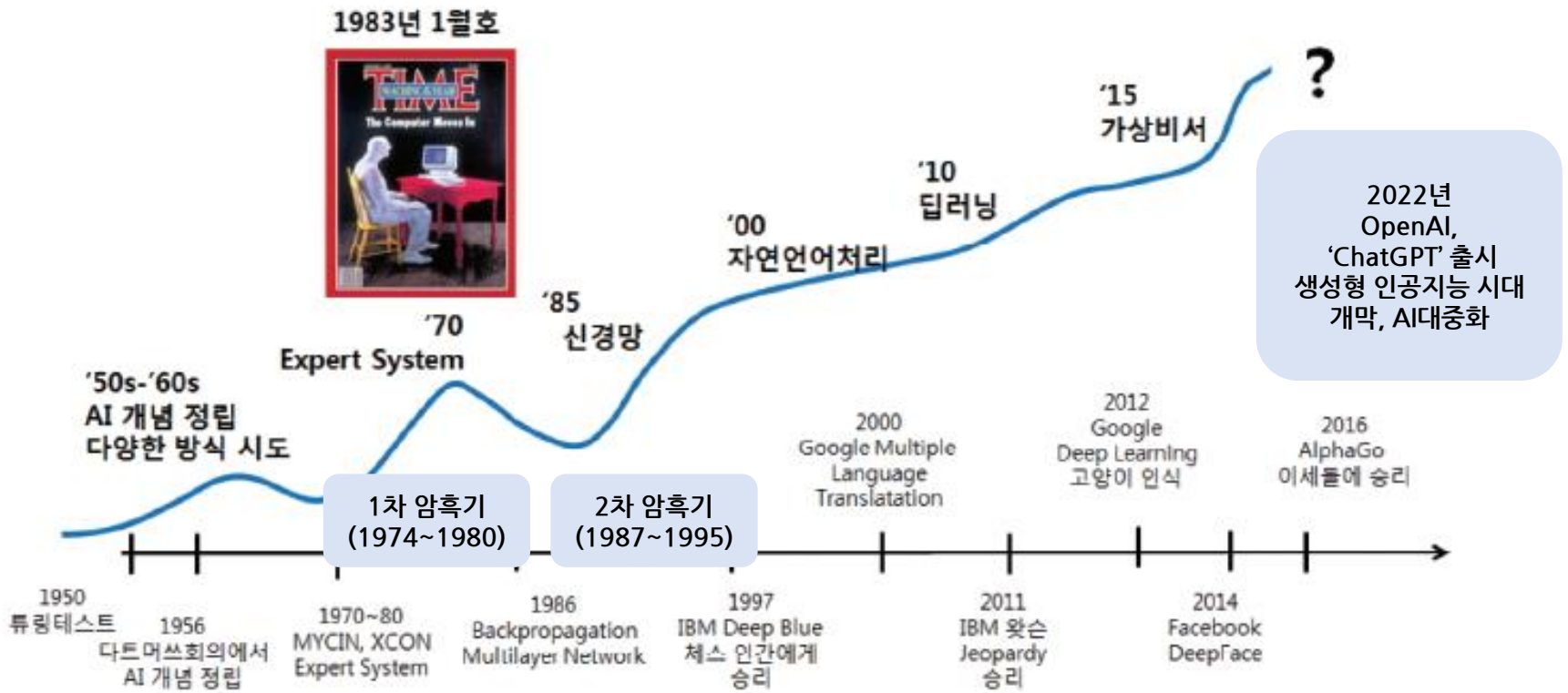
4. 인공지능의 역사 이해(1)

1) 인공지능이 최근 주목받는 이유

- 컴퓨터 성능의 향상
- 데이터양의 증가
- 전문가가 아닌 일반인이 쓰는 AI 증가

4. 인공지능의 역사 이해(2)

2) AI 연대기



※ 출처 : 소프트웨어정책연구소, 알파고의 능력은 어디에서 오는가?, (2016)

출처 04 소프트웨어정책연구소

4. 인공지능의 역사 이해(3)

3) 강인공지능과 약인공지능

구분	약인공지능(Weak AI)	강인공지능(Strong AI / AGI)
개념	특정 과제를 수행하도록 설계된 인공지능	인간처럼 사고하고 문제를 해결하는 일반 지능을 인공적으로 구현하려는 시도
목표	실용적, 현실적 문제 해결	인간 수준의 일반 지능 구현
사고능력	실제 사고 능력 없음 (규칙, 학습에 따른 처리)	인간과 유사한 사고, 추론 능력 지향
적용범위	특정 영역에 한정된 문제 해결	다양한 영역에서 범용적 문제 해결
예시	사진 속 물체 인식, 음성 인식, 추천 시스템 등	인간과 같은 판단, 학습, 문제 해결을 수행하는 AI

출처 05 위키백과

4. 인공지능의 역사 이해(4)

4) 인공지능의 한계

쟁점	주요 내용	원인
인간의 통제력 약화	AI 자율성 증가로 인간의 개입·통제가 어려워짐	독립적 의사결정 구조, 예측·수정의 어려움
일자리 감소	자동화로 인해 기존 일자리 감소	반복·사무·제조 업무의 AI 대체, 전문직 영역까지 확산
윤리 문제	AI 결정에 편향·불공정성 존재	학습 데이터의 편향, 책임 주체 불명확
개인정보 유출	AI 활용 과정에서 개인정보 침해 위험	대규모 데이터 수집·보안 취약
사고력 저하	AI 의존으로 인간의 사고·판단 능력 감소	판단·문제 해결의 AI 대체

출처 05 위키백과

정리하기(1)

1. 인공지능의 이해

- 인간이 수행하는 지적 활동을 기계가 모방하여 만드는 기술
- 인공지능의 원리에는 학습, 추론, 적응 등이 있음

2. 인공지능의 핵심 알고리즘

- 지도학습 : 분류(의사결정트리, 랜덤포레스트, 앙상블, KNN, SVM)
  회귀(선형회귀분석, 로지스틱 회귀분석)
- 비지도학습 : 군집(K-means알고리즘, DBSCAN알고리즘)
  차원축소 기법(주성분 분석, 오토인코더)
- 강화학습 : Q-러닝, 몬테카를로 알고리즘 등

3. 차세대 인공지능 기술 트렌드

- 멀티모달 AI : 텍스트, 이미지, 오디오 등 다양한 데이터 형태를 조합하고 처리하는 AI 모델
- 에이전트형 AI : 스스로 목표를 설정하고 문제를 해결하는 AI 시스템
- RAG : 거대 언어모델이 외부 데이터베이스에서 관련 정보를 검색하여 답변을 생성하는 기술
- 온디바이스 AI : 클라우드 서버가 아닌 디바이스 자체에서 AI 모델을 실행하는 기술

정리하기(2)

4. 인공지능의 역사 이해

- 1950~60년대 : 컴퓨터를 통한 논리적 추론과 미로 찾기식 탐색 기술 태동
- 1980~90년대 : 전문가의 지식을 컴퓨터에 입력하여 문제를 해결하는 '전문가 시스템' 중심
- 2010년대~현재 : 빅데이터와 딥러닝 기술의 발전으로 실생활 전반에 인공지능 확산
- 강인공지능 : 인간처럼 사고하고 문제를 해결하는 일반 지능
- 약인공지능 : 특정 과제를 수행하도록 설계된 인공지능
- 인공지능의 한계 : 인간의 통제력 약화, 일자리 감소, 윤리 문제, 개인정보 유출, 사고력 저하

다음시간에는

1주차 2강. 생성형 AI의 이해

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 나무위키. 2026년. 인공지능. 2026년 1월 19일 인용. https://namu.wiki/w/%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5
2	• AI 프롬프트 활용능력 연구소(2025). 2025 퀵패스 AI프롬프트 활용능력 1급. 16-23. 61-83.
3	• AI 프롬프트 활용능력 연구소(2025). 2025 퀵패스 AI프롬프트 활용능력 2급. 17-18.
4	• 소프트웨어정책연구소. 2016년. 인공지능의 역사와 성공요인. 2026년 1월 19일 인용. https://www.spri.kr/posts/view/21643
5	• 위키백과. 2026년. 인공지능. 2026년 1월 19일 인용. https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5#%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5%EC%9D%98_%ED%95%9C%EA%B3%84
6	
7	
8	
9	
10	